

Ejercicio 20

Edgard Granados

2026-08-07

Ejercicio 20

Ejercicio 20.a:

Un servicio web procesa 500 solicitudes por hora.

Cada solicitud tiene una probabilidad del 2 % de ser rechazada por el firewall de forma independiente.

Modele el número de rechazos y calcule $P(X \leq 5)$ empleando la distribución exacta.

Distribución:

Binomial

Justificación:

Se utiliza una distribución Binomial porque existe un número fijo de ensayos (500 solicitudes), cada solicitud puede ser rechazada o aceptada, la probabilidad de rechazo permanece constante ($p = 0.02$) y las solicitudes son independientes.

Variables aleatorias:

X = Número de solicitudes rechazadas durante una hora. $X \sim \text{Binomial}(n = 500, p = 0.02)$

Probabilidad solicitada:

$P(X \leq 5)$

###Funciones utilizadas:

`pbinom(q, size, prob)`

`pbinom()` calcula probabilidades acumuladas del tipo: $P(X \leq q)$

Código en R

```
pbinom(q = 5,
       size = 500,
       prob = 0.02)
```

```
## [1] 0.06519187
```

Interpretación:

El resultado representa la probabilidad de que, de las 500 solicitudes procesadas en una hora, como máximo 5 sean rechazadas por el firewall.

Ejercicio 20.b:

Calcule la misma probabilidad empleando la aproximación de Poisson. Justifique la aproximación en función de los valores de n y p .

Distribución:**Poisson (aproximación de la Binomial)****Justificación:**

La distribución exacta es Binomial.

Sin embargo, la aproximación mediante Poisson es adecuada porque:

-El número de ensayos es grande: $n = 500$. -La probabilidad de rechazo es pequeña: $p = 0.02$. - $\lambda = n \times p = 500 \times 0.02 = 10$.

Bajo estas condiciones, la Binomial puede aproximarse mediante una Poisson con $\lambda = 10$.

Variables aleatorias:

- X = Número de solicitudes rechazadas en una hora.

- $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 10)$

Probabilidad solicitada:

$P(X \leq 5)$

###Funciones utilizadas:

`ppois(q, lambda)` `ppois()` calcula probabilidades acumuladas: $P(X \leq q)$

Código en R

```
ppois(q = 5,  
      lambda = 10)
```

```
## [1] 0.06708596
```

```

# (Opcional) Comparación con la distribución exacta
prob_binomial <- pbinom(q = 5,
                        size = 500,
                        prob = 0.02)

prob_poisson <- ppois(q = 5,
                     lambda = 10)

# Mostrar resultados
prob_binomial

```

```
## [1] 0.06519187
```

```
prob_poisson
```

```
## [1] 0.06708596
```

```

# Diferencia absoluta
abs(prob_binomial - prob_poisson)

```

```
## [1] 0.001894096
```

Interpretación:

La probabilidad calculada mediante Poisson aproxima la obtenida con la distribución Binomial. Si la diferencia entre ambas es pequeña, la aproximación puede considerarse adecuada para este problema.

Ejercicio 20.c:

Realice una simulación en R con 100 000 réplicas y `set.seed(2026)`, empleando tanto la distribución exacta como la aproximación de Poisson.

Compare los tres resultados (exacto, aproximación y simulación) en una tabla.

Código en R

```

# Parámetros
n <- 500
p <- 0.02
lambda <- n * p
n_replicas <- 100000

# Fijar semilla
set.seed(2026)

# -----

```

```

# Probabilidad exacta (Binomial)
# -----

prob_exacta <- pbinom(q = 5,
                     size = n,
                     prob = p)

# -----
# Aproximación mediante Poisson
# -----

prob_poisson <- ppois(q = 5,
                     lambda = lambda)

# -----
# Simulación Binomial
# -----

sim_binomial <- rbinom(n = n_replicas,
                     size = n,
                     prob = p)

prob_simulada_binomial <- mean(sim_binomial <= 5)

# -----
# Simulación Poisson
# -----

sim_poisson <- rpois(n = n_replicas,
                    lambda = lambda)

prob_simulada_poisson <- mean(sim_poisson <= 5)

# -----
# Tabla comparativa
# -----

resultados <- data.frame(
  Metodo = c("Exacta (Binomial)",
             "Aprox. Poisson",
             "Simulación Binomial",
             "Simulación Poisson"),
  Probabilidad = round(c(prob_exacta,
                        prob_poisson,
                        prob_simulada_binomial,
                        prob_simulada_poisson), 6)
)

resultados

```

```

##           Metodo Probabilidad
## 1  Exacta (Binomial)    0.065192
## 2    Aprox. Poisson    0.067086

```

```
## 3 Simulación Binomial      0.065450
## 4 Simulación Poisson       0.066100
```

Interpretación:

La simulación Binomial debe aproximarse a la probabilidad exacta, mientras que la simulación de Poisson debe aproximarse a la probabilidad obtenida mediante la aproximación de Poisson.

Si las cuatro probabilidades son muy similares, puede concluirse que la aproximación de Poisson es adecuada para este problema.

Ejercicio 20.d:

En una hora reciente se registraron 15 rechazos.

Calcule la probabilidad de observar 15 o más rechazos:

1. Bajo la tasa nominal $p = 0.02$.
2. Bajo una tasa alternativa $p = 0.03$.

Discuta cuál de las dos hipótesis es más compatible con la observación.

Distribución:

Binomial (aproximación mediante Poisson)

Justificación:

El número de rechazos sigue exactamente una distribución Binomial, ya que existen 500 solicitudes independientes y cada una tiene una probabilidad constante de ser rechazada.

También puede aproximarse mediante Poisson, pero como el enunciado no lo solicita explícitamente, se utilizará la distribución exacta.

Código en R

```
# -----
# Hipótesis 1: tasa nominal
# -----

# Parámetros:
# n = 500
# p = 0.02

# Variable aleatoria:
# X ~ Binomial(n = 500, p = 0.02)

# Probabilidad solicitada:
```

```

# P(X = 15)

prob_nominal <- 1 - pbinom(q = 14,
                          size = 500,
                          prob = 0.02)

# -----
# Hipótesis 2: tasa alternativa
# -----

# Parámetros:
# n = 500
# p = 0.03

# Variable aleatoria:
# X ~ Binomial(n = 500, p = 0.03)

# Probabilidad solicitada:
# P(X = 15)

prob_alternativa <- 1 - pbinom(q = 14,
                              size = 500,
                              prob = 0.03)

# Mostrar resultados
prob_nominal

## [1] 0.0813569

prob_alternativa

## [1] 0.5359098

# Tabla comparativa
resultados <- data.frame(
  Hipotesis = c("p = 0.02",
               "p = 0.03"),
  Probabilidad = round(c(prob_nominal,
                        prob_alternativa), 6)
)

resultados

##   Hipotesis Probabilidad
## 1  p = 0.02    0.081357
## 2  p = 0.03    0.535910

```

Interpretación:

Si la probabilidad bajo una hipótesis es mayor, significa que observar 15 o más rechazos es más compatible con esa hipótesis.

La hipótesis cuya probabilidad sea más alta explica mejor la observación realizada.